



CAPITULO 4

Floculación

4.1 INTRODUCCIÓN

El término floculación se refiere a la aglomeración de partículas coaguladas en partículas floculentas; es el proceso por el cual, una vez desestabilizados los coloides, se provee una mezcla suave de las partículas para incrementar la tasa de encuentros o colisiones entre ellas sin romper o disturbar los agregados preformados.

De la misma manera que la coagulación, la floculación es influenciada por fuerzas químicas y físicas tales como la carga eléctrica de las partículas, la capacidad de intercambio, el tamaño y la concentración del flóculo, el pH, la temperatura del agua y la concentración de los electrolitos. En partículas muy pequeñas el movimiento browniano provee cierto grado de transporte de ellas creando la floculación pericinética, pero en partículas grandes el movimiento browniano es muy lento y se requiere algún mecanismo de transporte que induzca la colisión de las partículas creando la floculación ortocinética.

Teniendo en cuenta que la influencia y magnitud del efecto de cada uno de los factores que participan en la floculación no están aún definidas exactamente, es importante conocer el comportamiento del agua mediante ensayos de jarras o experiencias previas en plantas de tratamiento.

En la floculación, una vez introducido y mezclado el coagulante, las partículas diminutas coaguladas son puestas en contacto una con otra y con las demás partículas presentes, mediante agitación lenta prolongada, floculación, durante la cual las partículas se aglomeran, incrementan su tamaño y adquieren mayor densidad. El floculador es, por lo tanto, un tanque con algún medio de mezcla suave y lenta, con un tiempo de retención relativamente prolongado.

4.2 TIPOS DE FLOCULADORES

La mezcla lenta para floculación puede efectuarse mecánicamente, usando rotores de paletas, o hidráulicamente, como resultado del movimiento del agua. Algunos ejemplos de floculadores utilizados en el tratamiento de aguas aparecen en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3.

Los **floculadores hidráulicos** más comunes son los de flujo horizontal y los de flujo vertical. El floculador de flujo horizontal consiste en un tanque de concreto dividido por tabiques, baffles o pantallas de concreto u otro material adecuado, dispuestos en tal forma que el agua haga un recorrido de ida y vuelta alrededor de los extremos libres de los tabiques. En el floculador de flujo vertical el agua fluye hacia arriba y hacia abajo, por encima y por debajo de los tabiques, pantallas o baffles que dividen el tanque. En general, los floculadores hidráulicos, con una velocidad de flujo apropiada y un número adecuado de baffles para asegurar suficientes curvas, proveen una floculación efectiva (ver figuras 4.4 y 4.5).

En la práctica, los floculadores hidráulicos de flujo horizontal se usan para plantas pequeñas, caudales menores de 50 L/s; los de flujo vertical, que se construyen más profundos (2 - 3 m), para plantas grandes.

En comparación con los floculadores mecánicos, se pueden señalar como desventajas de los floculadores hidráulicos la alta pérdida de carga (30 - 150 cm) y la poca flexibilidad de control en el grado de mezcla para caudales variables. Entre las ventajas se hace notar la inexistencia de equipo mecánico y el mantenimiento mínimo.

En los **floculadores mecánicos** se introduce potencia al agua para asegurar una mezcla lenta mediante agitadores mecánicos. El tipo de agitador mecánico más usado es el de paletas, ya sean de eje horizontal o vertical, las cuales imparten un movimiento rotatorio al agua así como cierta turbulencia interna. También existen impulsores de turbina y de flujo axial. Como el grado de mezcla óptimo es variable, según la calidad del agua, se recomienda que el equipo agitador mecánico sea de velocidad variable.

4.3 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

La agitación del agua, mediante mezcla hidráulica o mecánica, produce gradientes de velocidad cuya intensidad controla el grado de floculación producido. El número de colisiones entre partículas está directamente relacionado con el gradiente de velocidad. Se puede determinar la potencia introducida al agua, necesaria para obtener un grado particular de flocu-

lación, según un gradiente de velocidad específico. El período de floculación debe ser inmediato al de mezcla rápida; en algunas aguas, períodos largos tienden a aumentar la rotura del flóculo y producir características pobres de sedimentación; por el contrario, períodos cortos pueden no ser suficientes para una formación completa del flóculo. Aunque la floculación no es siempre necesaria, por ejemplo en plantas de floculación por contacto, en donde el coagulante se aplica directamente a la entrada del agua a los filtros de lecho dual, se reconoce su importancia en aguas turbias y coloreadas.

Los dos criterios principales que controlan el proceso de floculación son la intensidad de la mezcla y el período de agitación. Según Camp y Stein, la relación básica para caracterizar el proceso de floculación es la siguiente:

$$N = \frac{GN_1N_2(d_1 + d_2)^3}{6} \quad (4.1)$$

donde G , gradiente de velocidad, es el término que describe la intensidad de la mezcla, y N es el número de colisiones, por unidad de tiempo, entre N_1 , partículas de diámetro d_1 , y N_2 , partículas de diámetro d_2 .

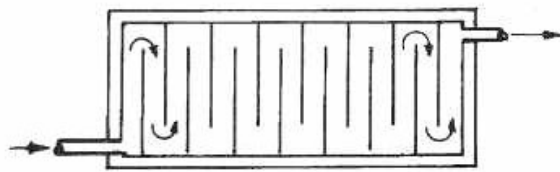
Según Hudson (37), si se supone que N_1 son las partículas en suspensión que causan turbiedad, generalmente de diámetro d_1 , muy pequeño, menor de $10 \mu\text{m}$, el término d_1 se puede despreciar. Por otra parte, si se supone que las partículas N_2 son flóculos de tamaño d_2 mucho mayor que d_1 ($100 - 2000 \mu\text{m}$), las cuales se adhieren al colisionar, se puede escribir:

$$N = - \frac{dN_1}{dt} = \frac{G\theta N_1N_2d_2^3}{6} \quad (4.2)$$

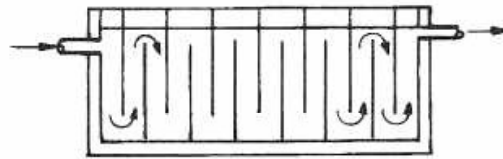
Donde θ es un coeficiente que tiene en cuenta el hecho de que no todas las partículas que colisionan se adhieren, o sea que es el factor de adherencia.

El volumen del flóculo, suponiéndolo de diámetro constante, será:

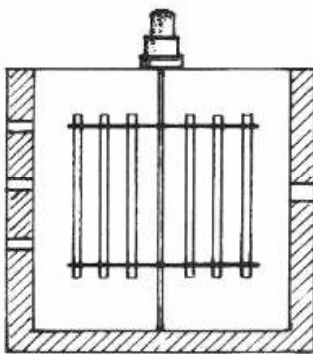
$$V = \frac{N_2 \pi d_2^3}{6} \quad (4.3)$$



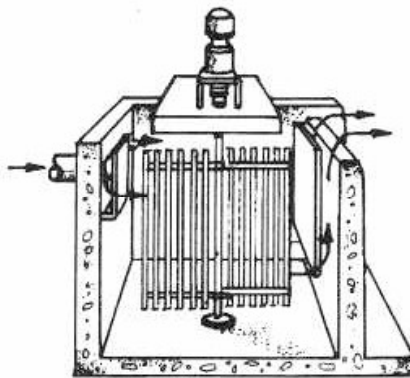
Floculador hidráulico
de flujo horizontal (planta)



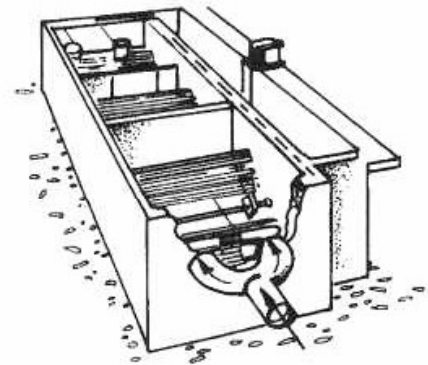
Floculador hidráulico
de flujo vertical
(corte vertical)



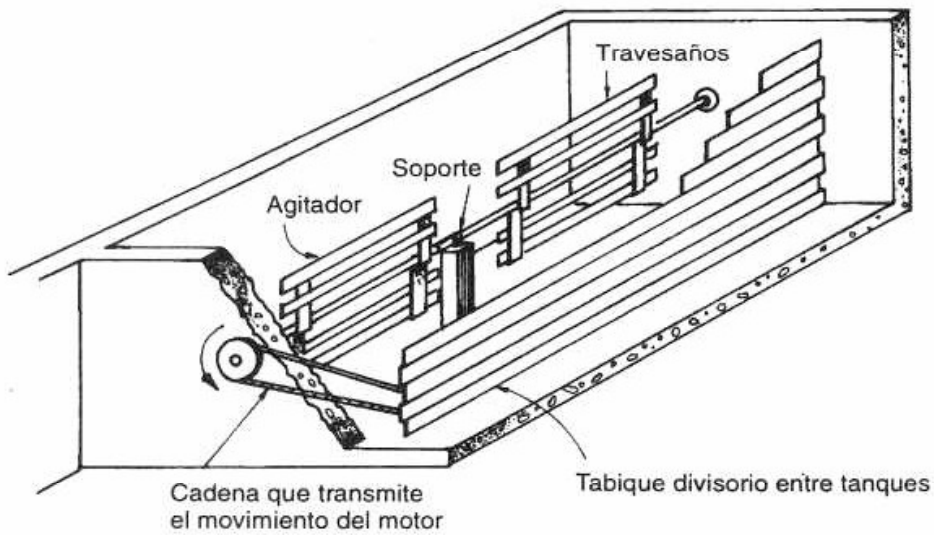
Floculador mecánico
de paletas - eje vertical



Floculador mecánico
de paletas - eje vertical



Floculador mecánico
de paletas - eje horizontal



Floculador de paletas de eje horizontal

Figura 4.1 Tipos de floculadores

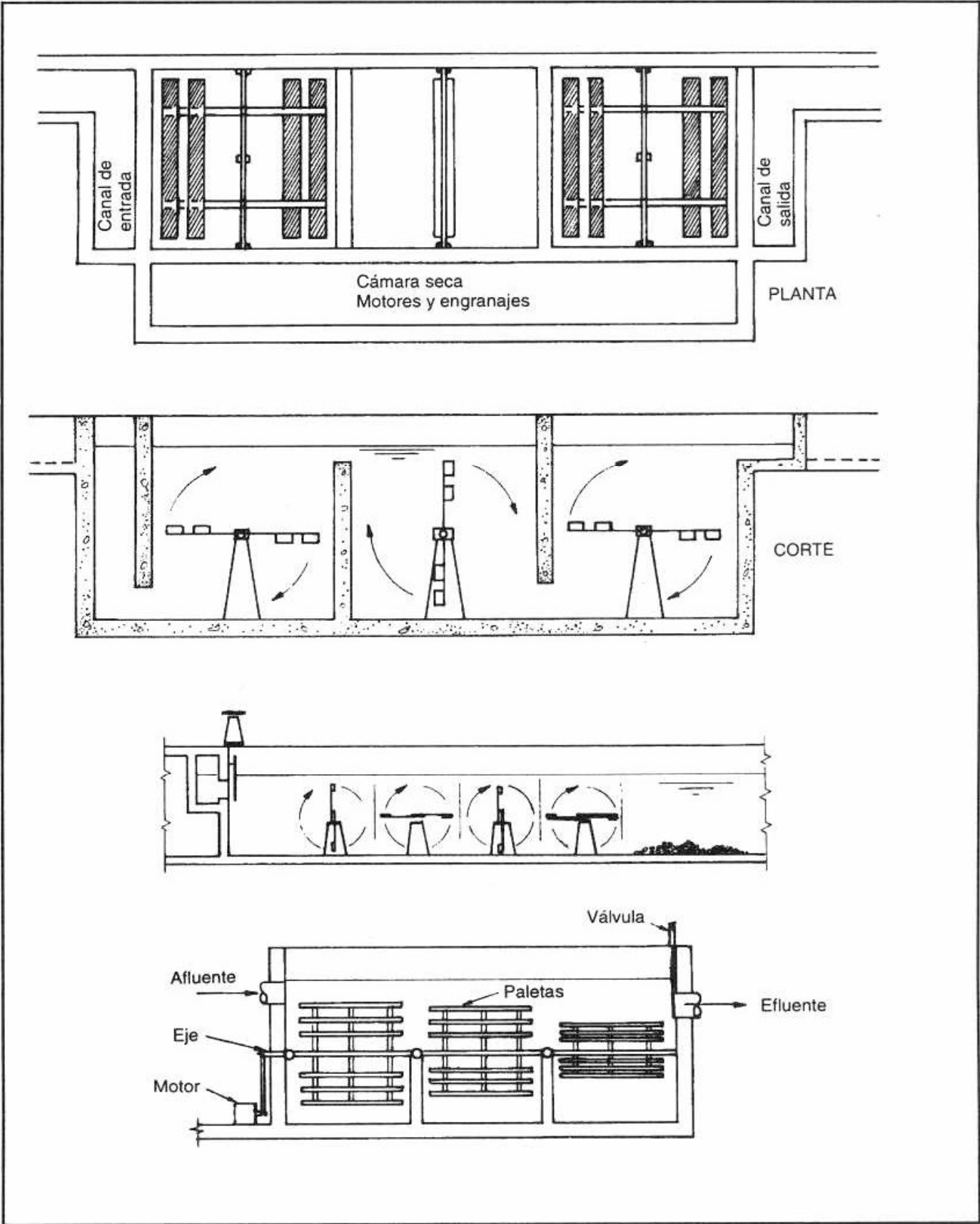


Figura 4.2 Floculadores de eje horizontal.

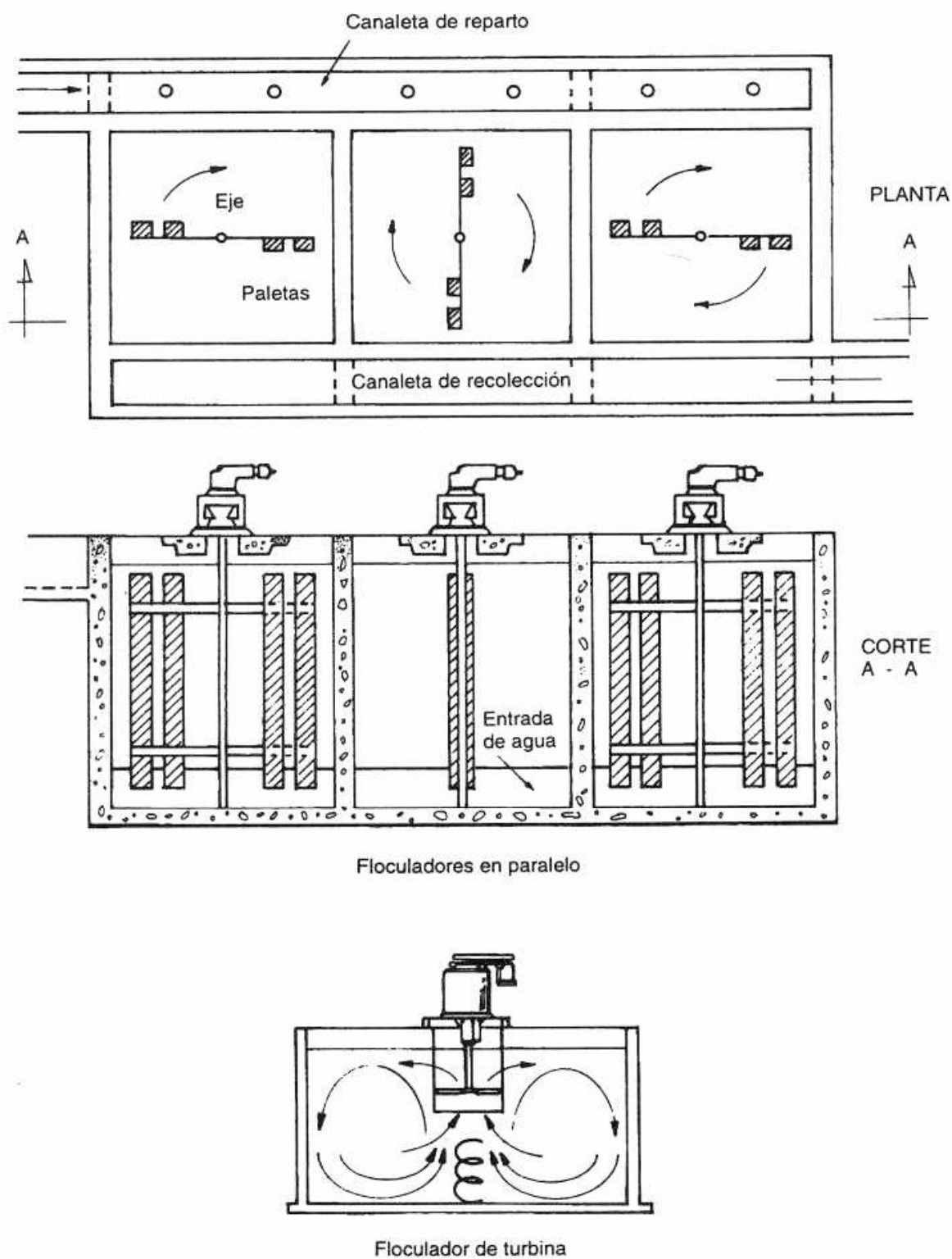


Figura 4.3 Floculadores de eje vertical.

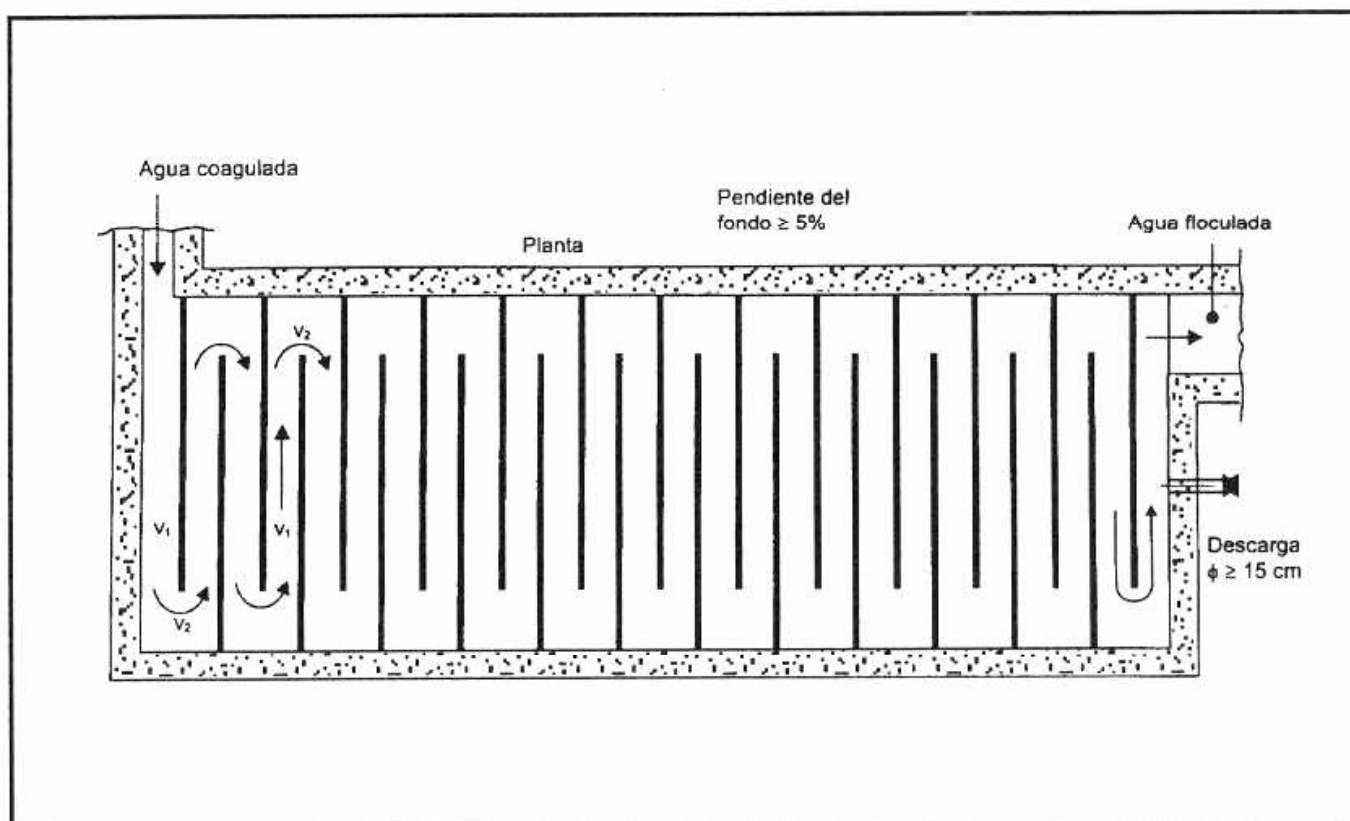


Figura 4.4 Floculador hidráulico de flujo horizontal.

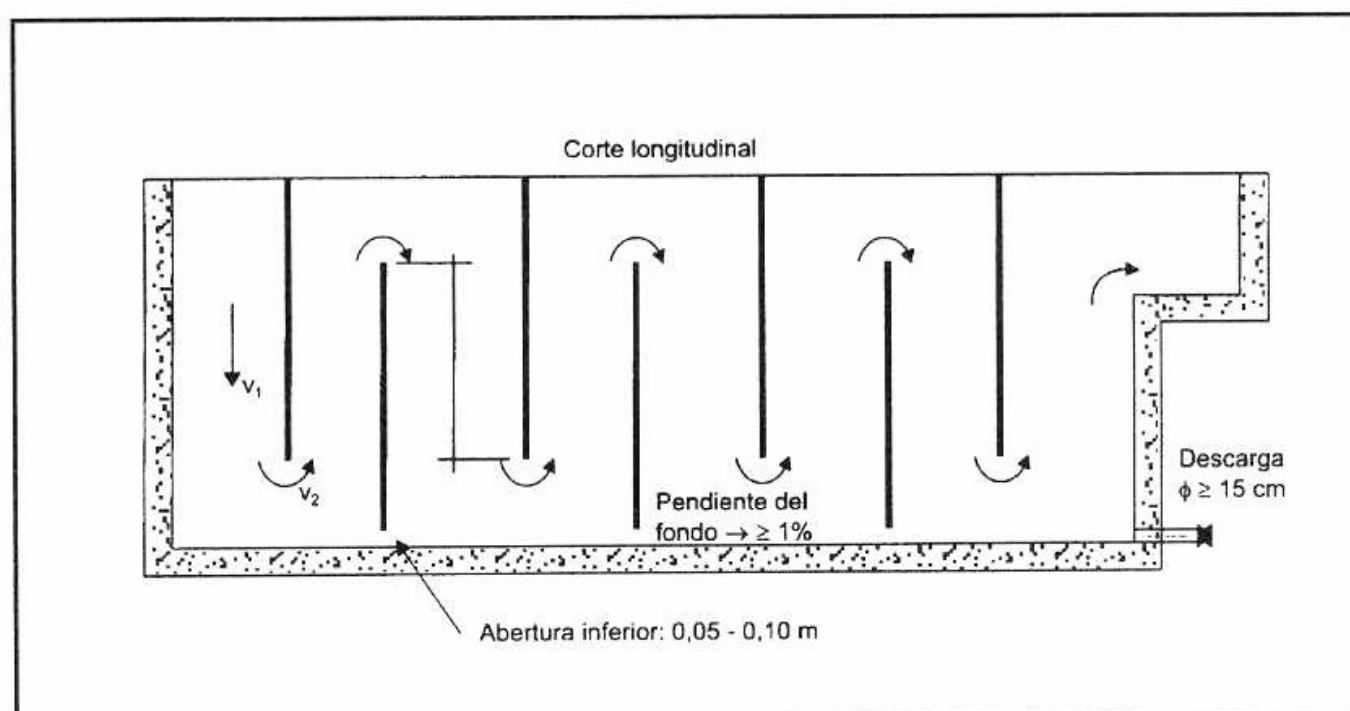


Figura 4.5 Floculador hidráulico de flujo vertical.

Por lo tanto,

$$-\frac{dN_1}{dt} = \frac{G \theta V N_1}{\pi} \quad (4.4)$$

Integrando la ecuación anterior entre 0 y t se tiene:

$$\frac{N_t}{N_0} = e^{-\theta V G t / \pi} \quad (4.5)$$

donde: N_0 = Número de partículas suspendidas originalmente presentes
 N_t = Número de partículas suspendidas remanentes sin
 flocular para el tiempo t

sea,

$$N_t = N_0 e^{-\theta V G t / \pi} \quad (4.6)$$

La ecuación anterior indica la importancia del volumen del flóculo y de Gt en la floculación; la floculación es proporcional al volumen de flóculo V y al producto Gt; sin embargo, no tiene en cuenta que a valores muy grandes de Gt el flóculo se puede romper y se daña la floculación.

Diferentes estudios sobre floculación han demostrado los efectos adversos de mucha o muy poca agitación, así como las ventajas de tener varios compartimientos de floculación y floculación gradual, o sea disminución de intensidad de mezcla a lo largo de la cámara de floculación.

Un gradiente de velocidad alto puede romper el flóculo e impedir que adquiera un tamaño adecuado para su sedimentación rápida; un gradiente muy bajo no produce suficiente agitación, no permite una compactación suficiente ni una floculación completa. Sin embargo, cuando el agua es difícil de flocular y el flóculo no es fuerte, puede ser necesario un gradiente de velocidad tan bajo como 5 s^{-1} , a menos que flocs muy pequeños sean aceptables. Cuando la resistencia del flóculo es alta, son deseables gradientes de velocidad tan altos como 100 s^{-1} pues así se promueve un flóculo compacto de buena sedimentabilidad y filtrabilidad (1).

El flóculo puede romperse en puntos de agitación fuerte, como tuberías u otros puntos de flujo restringido, o en filtros donde la agitación sea suficiente para producir paso completo del flóculo a través de ellos. Por esta razón, es conveniente poder cambiar la intensidad de la floculación

para mejorar la resistencia del flóculo, así como modificar los caudales de tratamiento; aunque el método más común para incrementar la resistencia del flóculo es el de utilizar ayudas de coagulación, como la sílice activada y los polielectrolitos.

Tanto en los floculadores hidráulicos como en los mecánicos se usa frecuentemente la floculación gradual; es decir que el grado de mezcla se reduce progresivamente, de tal manera que al final del período de floculación el esfuerzo cortante sobre el flóculo preformado sea mínimo y se facilite la formación de partículas más grandes con mejor sedimentabilidad.

En floculadores mecánicos se recomienda proveer por lo menos 3 compartimientos sucesivos, separados por pantallas difusoras permeables, para minimizar el cortocircuito.

En plantas convencionales de filtración por arena se prefieren los floculadores mecánicos de eje horizontal, porque éstos producen generalmente flóculo grande de buena sedimentabilidad, obteniéndose así una alta remoción de sólidos antes de la filtración. En plantas con filtros de alta tasa se prefieren los floculadores mecánicos de eje vertical, puesto que éstos producen flóculo pequeño, pero resistente a fuerzas cortantes, el cual es más adecuado para filtros donde se permite penetración del flóculo.

Algunos esquemas satisfactorios para floculación se muestran en la figura 4.6.

4.4 ECUACIONES PARA DISEÑO

Cuando un elemento de fluido, como el de la figura 4.7, está sometido a mezcla lenta, existirá un esfuerzo cortante τ entre las láminas de fluido de área $\Delta x \Delta z$, separadas una distancia Δy , y una diferencia de velocidad, dv .

La potencia disipada en la mezcla está dada por:

$$P = F.v = \tau \Delta x \Delta z \left(\frac{dv}{dy} \right) \Delta y \quad (4.7)$$

La potencia consumida por unidad de volumen de fluido será:

$$\frac{P}{V} = \frac{\tau \Delta x \Delta y \Delta z}{\Delta x \Delta y \Delta z} \left(\frac{dv}{dy} \right) = \tau \left(\frac{dv}{dy} \right) \quad (4.8)$$

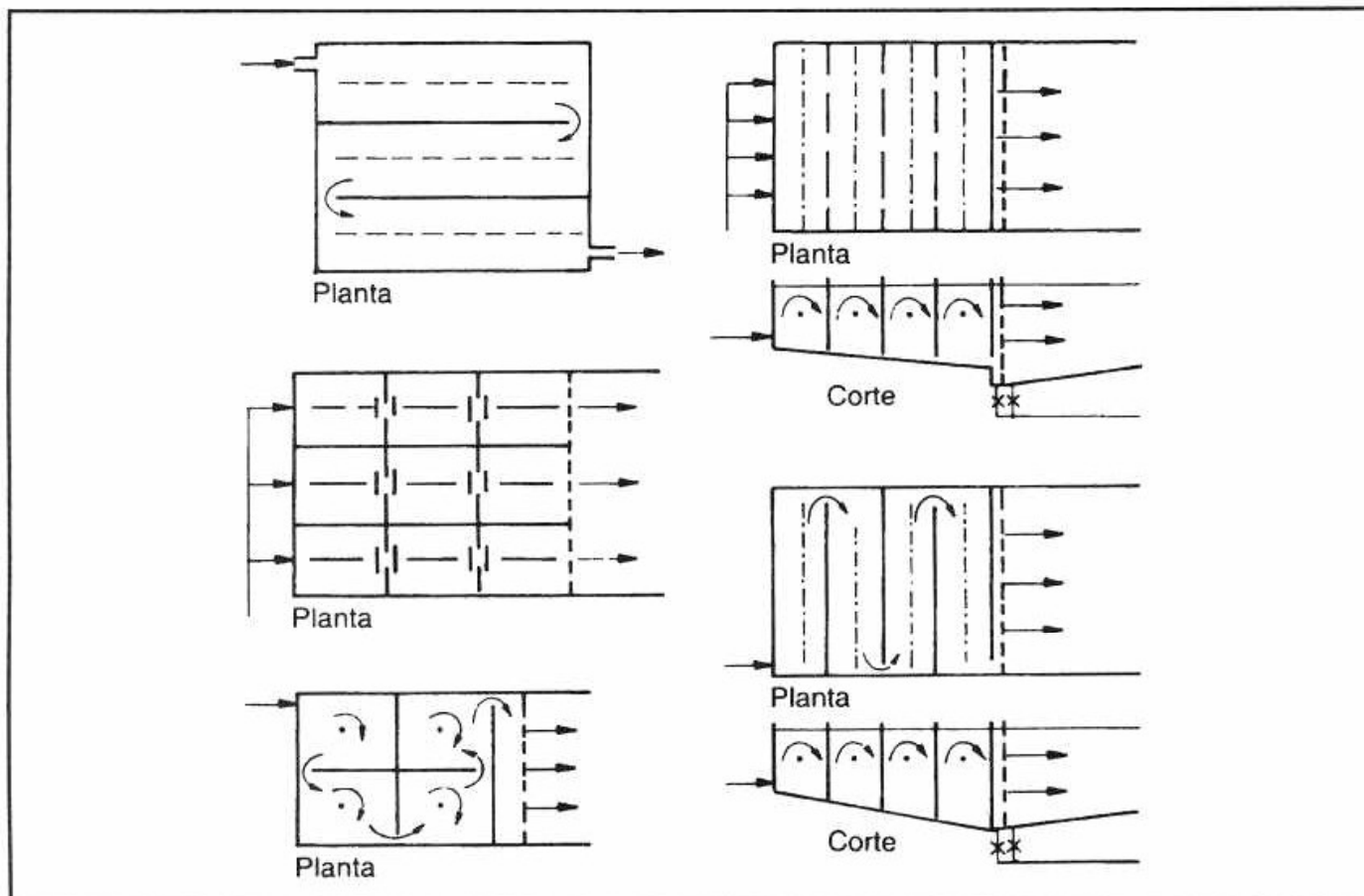


Figura 4.6 Esquemas de floculadores.

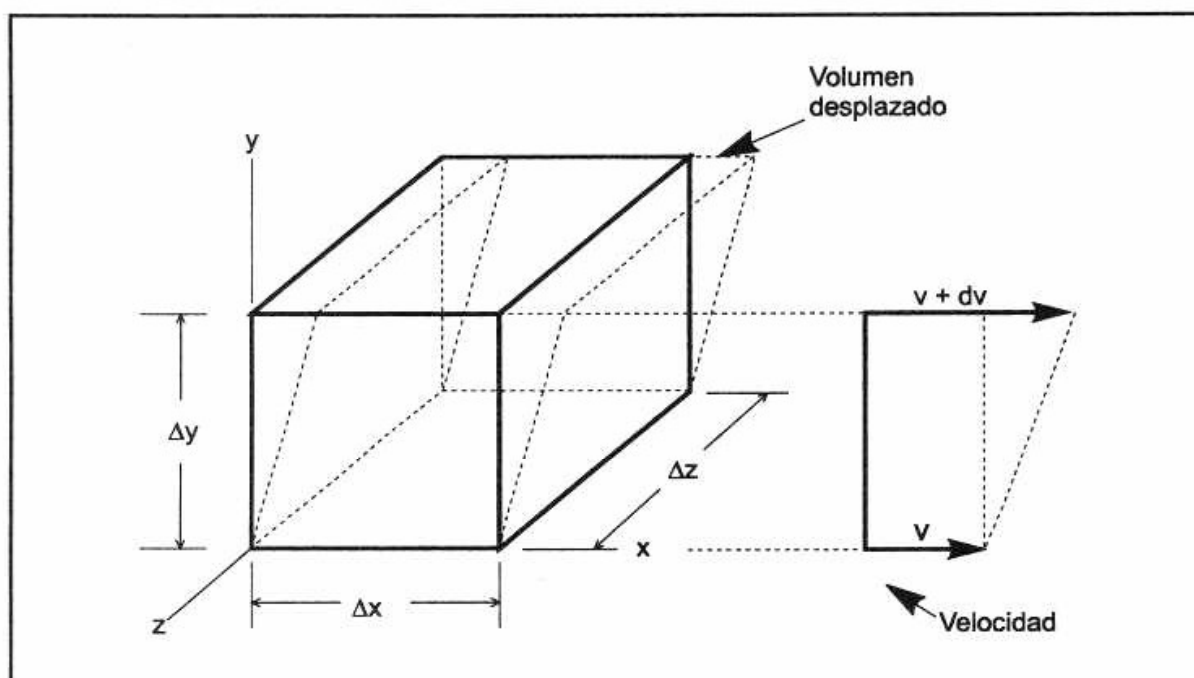


Figura 4.7 Elemento de fluido sometido a mezcla lenta.

Según la Ley de Newton de la viscosidad:

$$\tau = \mu \left(\frac{dv}{dy} \right) \quad (4.9)$$

Por lo tanto,

$$\frac{P}{V} = \mu \left(\frac{dv}{dy} \right)^2 \quad (4.10)$$

Por definición,

$$G = \frac{dv}{dy} \quad (4.11)$$

Por consiguiente,

$$\frac{P}{V} = \mu G^2 \quad (4.12)$$

y,

$$G = \sqrt{\frac{P}{\mu V}} \quad (4.13)$$

donde: G = Gradiente de velocidad, s^{-1}

P = Potencia disipada en la mezcla, W

μ = Viscosidad dinámica del fluido, $N \cdot s/m^2$, $Pa \cdot s$, $kg/m \cdot s$

V = Volumen, m^3

Para turbulencia hidráulica en un **tanque con baffles**:

$$P = \gamma QH \quad (4.14)$$

$$P = \frac{\gamma V H}{t} \quad (4.15)$$

$$\frac{P}{V} = \frac{\gamma H}{t} = \frac{\rho g H}{t} \quad (4.16)$$

Reemplazando en la ecuación 4.7 se tiene:

$$G = \sqrt{\frac{\gamma H}{\mu t}} = \sqrt{\frac{\rho g H}{\mu t}} = \sqrt{\frac{g h}{\nu t}} \quad (4.17)$$

donde: G = Gradiente de velocidad, s^{-1}
 H = Pérdida de energía en el tanque, m
 ρ = Densidad del fluido, kg/m^3
 γ = Peso específico del fluido, N/m^3
 μ = Viscosidad dinámica, $N.s/m^2$, Pa.s, $kg/m.s$
 ν = Viscosidad cinemática, m^2/s
 t = Tiempo de retención, s
 g = Aceleración de la gravedad, m/s^2

Para tanques con **agitadores mecánicos**:

$$P = F_D \cdot v \quad (4.18)$$

donde: F_D = Fuerza de arrastre sobre las paletas, N
 v = Velocidad relativa de las paletas con respecto al fluido, m/s

En general,

$$v = 0,75 v_p \quad (4.19)$$

donde, v_p = Velocidad de las paletas, m/s; generalmente menor de 1 m/s

En mecánica de fluidos se demuestra por análisis dimensional que:

$$F_D = \frac{C_D \rho A v^2}{2} \quad (4.20)$$

donde: C_D = Coeficiente de arrastre de las paletas
 A = Área transversal de las paletas, m^2

Por lo tanto,

$$P = \frac{C_D \rho A v^3}{2} \quad (4.21)$$

Reemplazando en la ecuación 4.13 se obtiene:

$$G = \sqrt{\frac{C_D \rho A v^3}{2 \mu V}} = \sqrt{\frac{C_D A v^3}{2 \nu V}} \quad (4.22)$$

4.5 CRITERIOS PARA DISEÑO DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS

En los floculadores de flujo vertical, la pérdida de energía, para flujo por encima de cada tabique, se calcula por la fórmula para vertedero ahogado rectangular de pared delgada, sin contracciones. La pérdida de energía por flujo por debajo de cada tabique, igual a la de un orificio ahogado. La altura de los tabiques para paso por encima se va disminuyendo, de acuerdo con la pérdida, con el fin de mantener constante la altura del agua. Para prevenir la formación de lodo, en el fondo del tanque, se deja un orificio en los tabiques correspondientes, a ras del piso, de área igual al 5% del área horizontal de cada canal entre bafles (61).

— Según Smethurst (9):

$$G = 20 - 100 \text{ s}^{-1}$$

$$Gt = 20000 - 150000$$

$$t = 10 - 60 \text{ min}$$

$$H = h_f + h \quad (4.23)$$

La pérdida por fricción, h_f , se calcula por la fórmula de Hazen Williams con $C = 50$. La pérdida adicional en las curvas, h , en un floculador hidráulico de flujo vertical u horizontal, se calcula por:

$$h = \frac{nv_1^2 + (n-1)v_2^2}{2g} \quad (4.24)$$

donde: h = Pérdida adicional por curvas en el canal, m
 $n-1$ = Número de baffles
 v_1 = Velocidad de flujo entre los baffles, m/s
 v_2 = Velocidad de flujo en la abertura de los baffles, m/s
 H = Pérdida de energía en el floculador, m

La velocidad de flujo = 0,15 - 0,5 m/s

La pérdida de energía, comúnmente entre 0,15 - 0,6 m

— Según Arboleda (26), para floculadores hidráulicos:

$$G = 10 - 100 \text{ s}^{-1}$$

$$t = 15 - 20 \text{ min}$$

$$H = h_f + h \quad (4.25)$$

La pérdida por fricción, h_f , se calcula por la fórmula de Manning, con $n = 0,013$ para superficies de cemento, y $n = 0,012$ para asbesto-cemento. La pérdida adicional, h , en floculadores de flujo horizontal, se calcula por:

$$h = \frac{3(N-1)v^2}{2g} \quad (4.26)$$

donde: h = Pérdida adicional por curvas en el canal, m
 $N-1$ = Número de tabiques
 v = Velocidad promedio de flujo
 H = Pérdida de energía en el floculador, m

La velocidad de flujo = 0,10 - 0,60 m/s

El espaciamiento entre los tabiques y la pared, igual a 1,5 veces la separación entre tabiques. Sin embargo, para minimizar el efecto del flujo longitudinal, sin crear bloques ni efecto de contraflujo en las curvas, algunos autores sugieren un espaciamiento igual a 0,5 veces la separación entre tabiques (68).

— Según Insfopal (24), para floculadores de flujo horizontal:

$$t = 15 - 60 \text{ min}$$

$$\text{Altura mínima} = 0,90 \text{ m}$$

$$\text{Separación mínima entre tabiques} = 0,45 \text{ m}$$

$$\text{Velocidad de flujo} = 0,15 - 0,45 \text{ m/s}$$

— Según Hardenbergh y Rodie (52):

$$t = 20 - 50 \text{ min}$$

$$H = h_f + h \quad (4.27)$$

La pérdida por fricción se calcula mediante cualquier fórmula clásica de la hidráulica. La pérdida adicional, h , se calcula por:

$$h = \frac{3,2 (N-1) v^2}{2 g} \quad (4.28)$$

donde: h = Pérdida adicional en el canal, m
 $N - 1$ = Número de tabiques
 v = Velocidad de flujo, m/s
 H = Pérdida de energía en el floculador, m

La velocidad de flujo = 0,15 - 0,45 m/s

Altura mínima en floculadores de flujo horizontal = 0,90 m

Separación mínima entre tabiques = 0,45 m

Distancia de los baffles o tabiques a la pared del tanque = 1,5 veces la separación entre tabiques; debe ser mayor de 0,60 m. En tanques de flujo vertical la profundidad preferible es de 2 a 3 veces la separación entre ta-

biques. La abertura superior, entre la superficie libre del agua y el borde superior del baffle, o la inferior, entre el borde inferior del baffle y el fondo del tanque, igual a 1,5 veces la separación entre tabiques.

— Según Fair y Geyer (33):

$$t = 10 - 90 \text{ min}$$

$$\text{Velocidad de flujo} = 0,1 - 0,9 \text{ m/s}$$

$$\text{Pérdida de energía, entre } 0,3 \text{ y } 0,9 \text{ m}$$

— Según la AWWA(1):

$$G = 5 - 100 \text{ s}^{-1}$$

$$Gt = 30000 - 150000$$

$$t = 10 - 60 \text{ min}$$

$$\text{Velocidad de flujo} = 0,09 - 0,30 \text{ m/s}$$

4.6 CRITERIOS PARA DISEÑO DE FLOCULADORES MECÁNICOS

— Según la AWWA (1):

$$G = 5 - 100 \text{ s}^{-1}$$

$$Gt = 30000 - 150000$$

$$t = 20 - 60 \text{ min}$$

$$\text{Velocidad de las paletas} = 3 - 90 \text{ cm/s}$$

Área de paletas = 10 - 25% del área de la sección transversal.

Para controlar cortocircuitos, por lo menos 3 compartimientos en serie.

— Según Fair y Geyer (33):

$$G = 10 - 75 \text{ s}^{-1}$$

$$t > 10 \text{ min}$$

$$Gt = 10000 - 100000$$

$$\text{Velocidad de las paletas} = 9 - 90 \text{ cm/s}$$

Velocidad promedio del agua = $1/4$ de la velocidad de las paletas.

Velocidad diferencial entre el agua y las paletas, igual a $3/4$ de la velocidad lineal de las paletas.

Consumo de energía, generalmente de 0,5 a 1,6 Wh por m^3/d de agua tratada.

Coeficiente de arrastre de las paletas, $C_D = 1,8$

— Según Insfopal (24):

El área de las paletas será del 10 al 25% del área normal a la dirección de flujo del agua.

Las cámaras podrán ser cuadradas o rectangulares; en ellas se instalarán paletas de eje horizontal, orientadas en sentido normal o paralelo al flujo, o paletas de eje vertical accionadas por motores independientes para cada uno de los compartimientos en que se subdivide la cámara.

Tiempo de retención = 15 - 60 min

Velocidad de las paletas = 1 - 8 RPM

Velocidad de las paletas = 0,15 - 0,60 m/s

$G = 15 - 60 \text{ s}^{-1}$

Velocidad del efluente de los floculadores = 0,15 - 0,30 m/s

Distancia de los extremos de las paletas a los muros, al piso y a la superficie libre del agua = 0,15 - 0,30 m

Cuando varios compartimientos integran una cámara, éstos se intercomunicarán con orificios en los tabiques de manera que los compartimientos funcionen en serie. La velocidad de flujo en los orificios será de 0,20 - 0,45 m/s.

— Según Montgomery (51):

$G = 30 - 80 \text{ s}^{-1}$

El área de las paletas, menor del 25% del área de la sección transversal, para prevenir movimiento rotacional del agua.

La velocidad de las paletas = 0,25 - 0,75 m/s.

Se deben preferir cámaras con compartimientos creados por pantallas difusoras, para minimizar cortocircuito. Las aberturas de las pantallas deben ser del 2 - 5% del área transversal del tanque, en general $< 10\%$. Para

prevenir rotura del flóculo, la velocidad a través de las aberturas debe ser menor de 0,30 m/s y la pérdida de energía a través del baffle, del orden de 8 mm. La parte superior del baffle debe estar ligeramente sumergida para prevenir acumulación de espuma. La parte inferior de la pantalla debe tener una abertura que permita la limpieza y remoción de lodo.

Se recomienda construir el sedimentador inmediatamente después del floculador, preferiblemente en un solo tanque, con una pared difusora entre ellos dotada de huecos con un área del 5 - 7% del área de la sección transversal y una pérdida de 3 - 4 mm a través de la pantalla. Esto con el objeto de impedir la rotura del flóculo a la salida del floculador y tratar de distribuirlo uniformemente a la entrada del sedimentador.

— Según Metcalf y Eddy (32):

$$G = 20 - 75 \text{ s}^{-1}$$

$$t = 15 - 30 \text{ min}$$

$$Gt = 10000 - 100000$$

$$\text{Velocidad de las paletas} = 0,6 - 0,9 \text{ m/s}$$

— Según Steel (30):

$$t = 30 - 60 \text{ min}$$

$$G = 10 - 75 \text{ s}^{-1}$$

$$Gt = 23000 - 210000$$

$$\text{Velocidad de las paletas} = 0,18 - 0,76 \text{ m/s}$$

Velocidad diferencial entre el agua y las paletas, igual a 3/4 de la velocidad lineal de las paletas.

Área de paletas, menor del 20% del área de la sección transversal del tanque.

El valor de C_D , coeficiente de arrastre, según Rouse:

C_D	Longitud de la paleta/ancho de la paleta
1,16	1
1,20	5
1,50	20
1,90	∞

4.7 EJEMPLO

Determinar las características básicas de un floculador hidráulico de flujo horizontal para un caudal de 70 L/s.

Se supone:

$$v = 0,20 \text{ m/s}$$

$$t = 30 \text{ min}$$

Para un período de mezcla de 30 minutos y una velocidad de flujo de 0.20 m/s, la distancia total recorrida por el agua debe ser:

$$L = 0,20 \times 30 \times 60 = 360 \text{ m}$$

El volumen de agua a mezclar en cada período de 30 minutos es:

$$V = Q_t = 0,07 \times 30 \times 60 = 126 \text{ m}^3$$

El área transversal requerida de un canal entre baffles es:

$$a = \frac{126}{360} = 0,35 \text{ m}^2$$

$$a = \frac{0,07}{0,2} = 0,35 \text{ m}^2$$

Para la distancia recomendada entre baffles de 0,45 m, la profundidad del agua sería:

$$d = \frac{0,35}{0,45} = 0,78 \text{ m}$$

Como $d < 0,90 \text{ m}$, se adopta una separación entre baffles de 0,35 m con la cual:

$$d = \frac{0,35}{0,35} = 1 \text{ m}$$

Con un borde libre de 0,30 m, la profundidad total del tanque sería:

$$H = 1 + 0,30 = 1,30 \text{ m}$$

El espacio libre entre los tabiques y la pared del tanque será:

$$1,5 \times 0,35 = 0,53 \text{ m}$$

Se adopta un espacio libre = 0,60 m

Para un ancho útil de la cámara de floculación de 3 m, la longitud efectiva de cada canal será:

$$l = 3 - 0,6 = 2,4 \text{ m}$$

Por lo tanto, el número requerido de canales será:

$$N = \frac{360}{2,4} = 150$$

Suponiendo un espesor de cada tabique de 3 cm, la longitud total interior de la cámara de floculación será:

$$L = 150 \times 0,35 + 149 \times 0,03 = 57 \text{ m}$$

La pérdida por fricción en el tanque, según la fórmula de Manning, será:

$$h_f = \frac{(nv)^2 L}{R^{4/3}} = \frac{(0,013 \times 0,2)^2 150 \times 2,4}{\left(\frac{0,35}{2,35}\right)^{4/3}} = 0,03 \text{ m}$$

La pérdida adicional será, según la ecuación 4.26:

$$h = \frac{3 (N - 1) v^2}{2g} = \frac{3 \times 149 (0,2)^2}{2 \times 9,8} = 0,91 \text{ m}$$

La pérdida total será, según la ecuación 4.23:

$$H = h_f + h = 0,03 + 0,91 = 0,94 \text{ m}$$

El gradiente de velocidad para una temperatura de 15°C será, según la ecuación 4.17:

$$G = \sqrt{\frac{g H}{\nu t}} = \sqrt{\frac{9,8 \times 0,94}{1,139 \times 10^{-6} \times 30 \times 60}} = 67 \text{ s}^{-1}$$

El número adimensional de Camp:

$$Gt = 67 \times 30 \times 60 = 120657$$

Alternativamente, la pérdida de energía se puede calcular como recomienda Smethurst (9). Según la fórmula de Hazen Williams:

$$h_f = \frac{1,35 V^{1,85} L}{C^{1,85} R^{1,17}}$$

$$h_f = \frac{1,35 (0,2)^{1,85} 2,4 \times 150}{(50)^{1,85} \left(\frac{0,35}{2,35}\right)^{1,17}}$$

$$h_f = 0,17 \text{ m}$$

La pérdida adicional será, según la ecuación 4.24:

$$h = \frac{n V_1^2 + (n - 1) V_2^2}{2g}$$

$$h = \frac{150 (0,2)^2 + 149 (0,12)^2}{2 \times 9,8}$$

$$h = 0,42 \text{ m}$$

La pérdida total será, según la ecuación 4.23:

$$H = h_f + h = 0,17 + 0,42 = 0,59 \text{ m}$$

El gradiente de velocidad será, según la ecuación 4.17:

$$G = \sqrt{\frac{9,8 \times 0,59}{1,139 \times 10^{-6} \times 1800}} = 53 \text{ s}^{-1}$$

El número adimensional de Camp será:

$$Gt = 53 \times 1800 = 95590$$

4.8 EJEMPLO (adaptado de la referencia 30)

Una cámara de floculación, dotada con paletas rotatorias, trata $37850 \text{ m}^3/\text{d}$ y tiene 18,3 m de largo, 13,7 m de ancho y 4,3 m de profundidad (Figura 4.8).

El flujo es en la dirección de los 18,3 m. El agitador consiste en 4 ejes horizontales perpendiculares a la dirección de flujo.

Cada eje tiene 4 ruedas de paletas de 3,8 m de diámetro, con el eje a 2,1 m sobre el piso. Cada rueda tendrá 4 paletas de 3,05 m de largo y 15 cm de ancho, opuestas de dos en dos.

Las paletas están separadas 30 cm entre sí, con sus ejes a 1,8 m y 1,35 m respectivamente del eje de rotación. Los ejes rotan a 3 RPM. El coeficiente de arrastre es 1,5; la velocidad promedio del agua puede considerarse como $1/4$ de la velocidad de las paletas. Suponer temperatura del agua = 20°C .

Determinar:

- El área de las paletas como un porcentaje del área de la sección transversal del tanque.
- La velocidad diferencial, en cm/s, para las paletas a 1,8 m y 1,35 m del eje.
- La potencia requerida.
- El valor de G y Gt .

Solución:

El área de la sección transversal del tanque:

$$a = 4,3 \times 13,7 = 58,91 \text{ m}^2$$

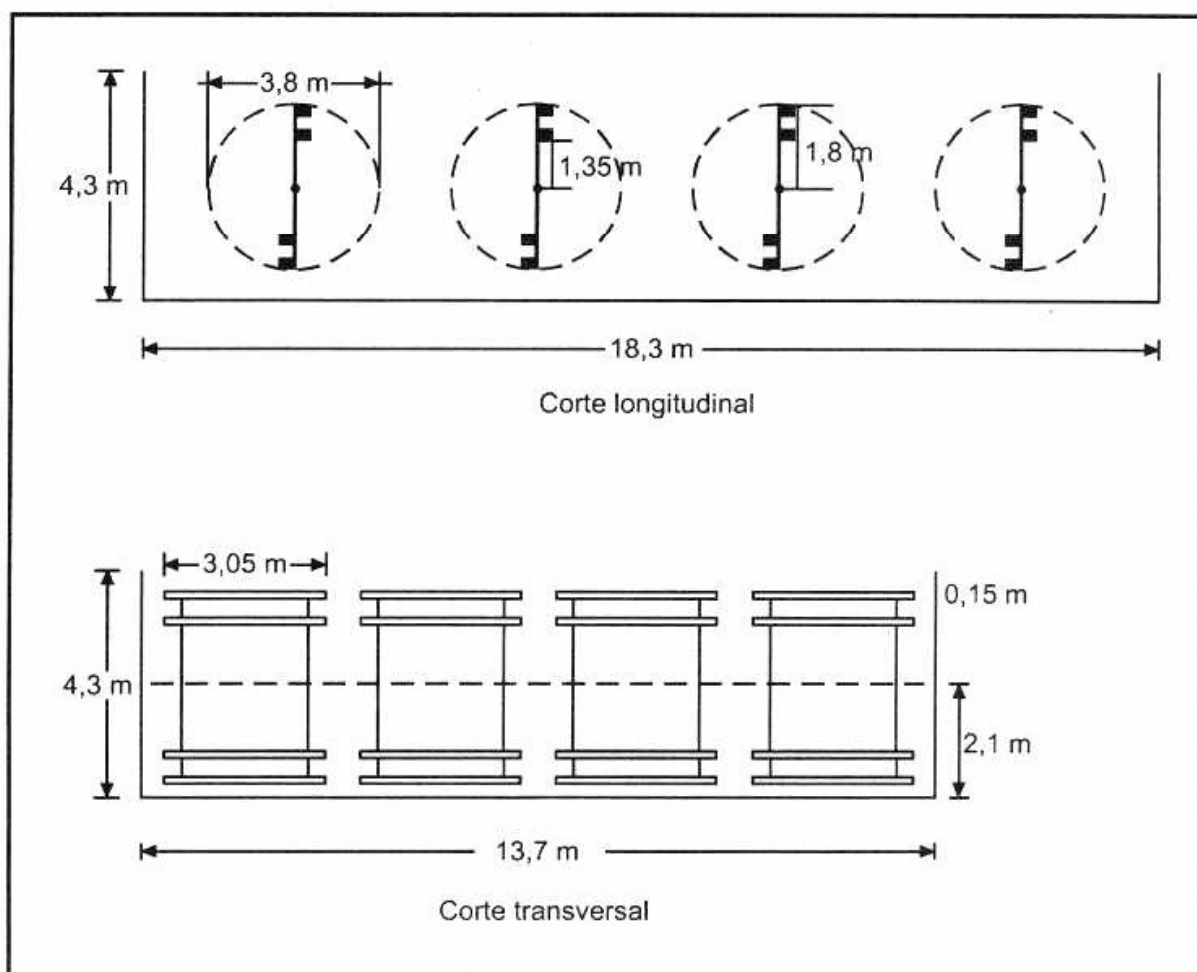


Figura 4.8 Esquema ejemplo 4.8.

El área de paletas en movimiento en la sección transversal:

$$a_p = 4 \times 4 \times 3,05 \times 0,15 = 7,32 \text{ m}^2$$

Por lo tanto,

$$a_p - \% = \frac{7,32}{58,91} \times 100 = 12,43\%$$

La velocidad diferencial en relación con las paletas localizadas a 1,8 m de radio es:

$$v = 0,75 (2\pi RN) = 0,75 \times 2 \times \pi \times 1,8 \times 3/60 = 0,42 \text{ m/s}$$

La velocidad diferencial en relación con las paletas localizadas a 1,35 m de radio es:

$$v = 0,75 (2\pi) (1,35) \times 3/60 = 0,32 \text{ m/s}$$

Según la ecuación 4.21 la potencia para floculadores de paletas:

$$P = \frac{C_D \rho A v^3}{2}$$

El área total de paletas en el floculador es:

$$A_p = 4 \times 7,32 = 29,28 \text{ m}^2$$

Del área anterior, la mitad está localizada a 1,35 m del eje; la otra mitad, a 1,8 m.

Por lo tanto, $29,28/2 = 14,64 \text{ m}^2$ de paletas están localizados a cada una de las dos distancias desde el eje.

La potencia aplicada a las paletas será, ecuación 4.21:

$$P = \frac{C_D \rho A \sum v^3}{2}$$

$$P = \frac{1,5 \times 1000 \times 14,64 [(0,42)^3 + (0,32)^3]}{2} = 1173 \text{ W}$$

$$P = 1,17 \text{ kW} = 1,57 \text{ HP}$$

El valor de G será, para $T = 20^\circ\text{C}$, según la ecuación 4.13:

$$G = \sqrt{\frac{P}{\mu V}}$$

$$G = \sqrt{\frac{11,73}{1,02 \times 10^{-3} \times 1078}}$$

$$G = 33 \text{ s}^{-1}$$

El tiempo de retención:

$$t = \frac{1078 \times 24 \times 60}{37850} = 41 \text{ min}$$

El valor de Gt :

$$Gt = 33 \times 41 \times 60 = 81180$$

4.9 EJEMPLO (adaptado de la referencia 51)

Una planta trata un caudal máximo diario de $3 \text{ m}^3/\text{s}$ mediante floculadores de eje vertical localizados en dos tanques rectangulares de flujo horizontal de 26 m de longitud, 17 m de ancho y 5 m de profundidad cada uno. El sistema de floculación tiene 3 etapas, con mezcla gradual, gradientes de velocidad de $90 - 90 - 50 \text{ s}^{-1}$. Determinar el número de floculadores requerido, la potencia consumida por los floculadores, el área de aberturas sobre las pantallas de separación entre los compartimientos de floculación y la pérdida de energía en dicha pantalla. El problema se esquematiza en la figura 4.9.

Solución:

- Número de floculadores: sobre cada tanque se localizan dos series de floculadores de 3 etapas, para un total de 6 floculadores por tanque y 12 floculadores en la planta. El área de cada unidad será de:

$$\left(\frac{17}{2}\right)\left(\frac{26}{3}\right) = 8,5 \times 8,67 \text{ m}^2 = 73,67 \text{ m}^2$$

- Potencia requerida para los floculadores de primera y segunda etapa, con $G = 90 \text{ s}^{-1}$:

$$P = G^2 V \mu = (90)^2 \times 8,5 \times 8,67 \times 5 \times 10^{-3} = 2985 \text{ W}$$

Con una eficiencia del 80%:

$$P = 2985/0,8 = 3731 \text{ W}$$

Se adoptan motores de 4 kW para cada floculador de primera y segunda etapa.

— Para los floculadores de tercera etapa, con $G = 50\text{s}^{-1}$:

$$P = G^2 V \mu = (50)^2 8,5 \times 8,67 \times 5 \times 10^{-3} = 921 \text{ W}$$

Con una frecuencia del 80%:

$$P = 921/0,8 = 1151 \text{ W}$$

Se adoptan motores de 1,5 kW para cada floculador de tercera etapa.

— Pantallas: se colocarán pantallas con orificios entre los floculadores de primera y segunda etapa, así como entre los de segunda y tercera etapa. Se adopta una velocidad de 0,30 m/s para no romper el floculador. El área de abertura será:

$$A = \frac{Q}{V} = \frac{3}{2 \times 0,3} = 5 \text{ m}^2$$

Verificamos la relación del área de aberturas:

$$\frac{5}{17 \times 5} \times 100 = 5,9\%$$

La relación anterior es aceptable; generalmente se recomienda que sea del 2% al 10%, con valores óptimos del 2% al 5%.

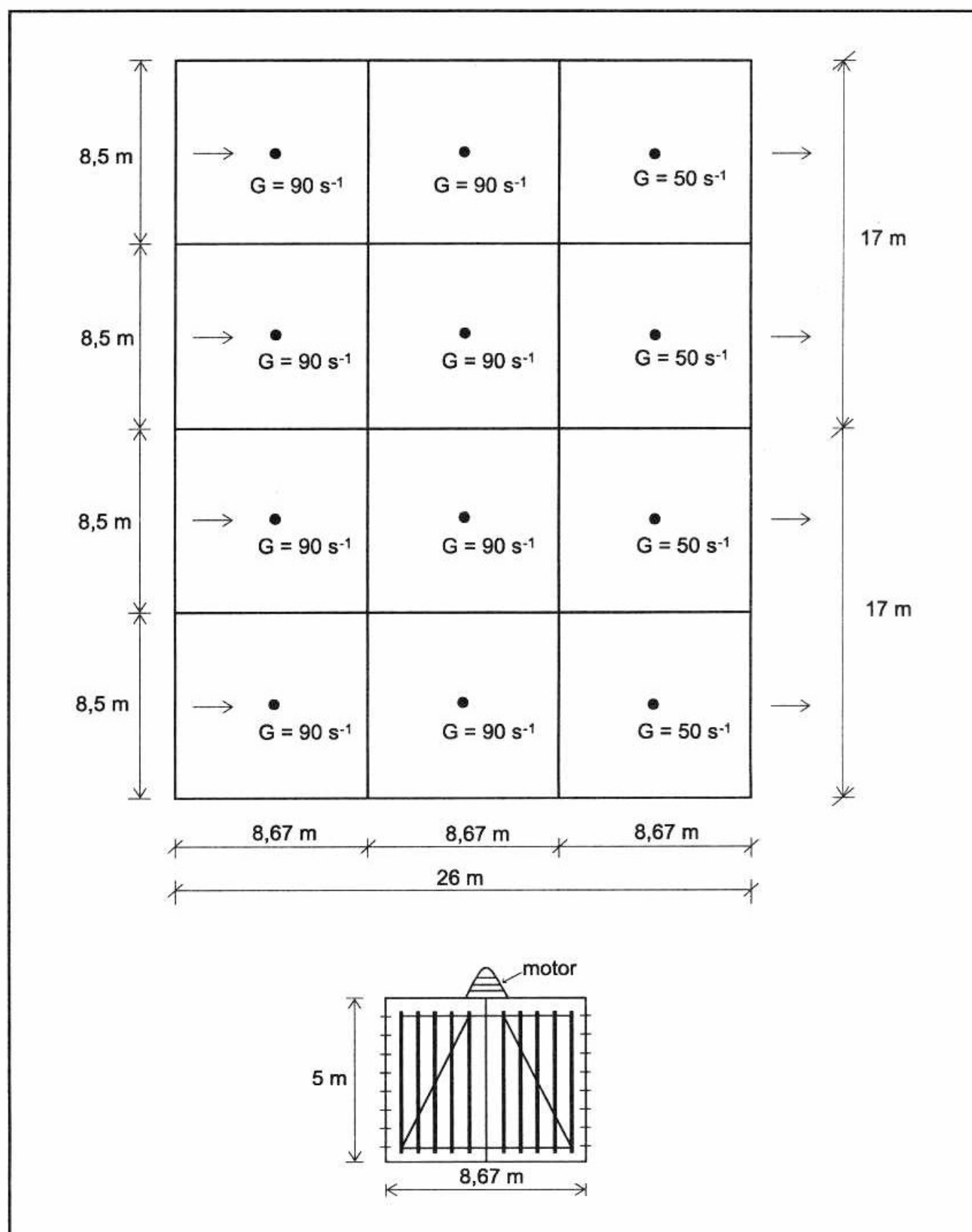
La pérdida de energía, a través de cada pantalla con orificios:

$$h = \frac{(Q/CA)^2}{2g}$$

Suponiendo un coeficiente C, para los orificios, igual a 0,7, se tiene:

$$h = \frac{(1,5/0,7 \times 5)^2}{2 \times 9,8} = 9,4 \text{ mm}$$

La pérdida anterior es aceptable; se recomienda que sea del orden de 8 mm.

**Figura 4.9** Esquema ejemplo 4.9.

4.10 EJEMPLO

Dimensionar un floculador tipo turbina de flujo axial, con seis láminas inclinadas a 45° , $K = 1,3$, para una cámara cuadrada de 3 m de lado por 3,6 m de alto y un gradiente de velocidad igual a 70 s^{-1} (ver figura 4.10). De las ecuaciones 3.2 y 3.3 se obtiene:

$$N = \left(\frac{\mu V G^2}{K \rho d^5} \right)^{1/3} \quad (4.29)$$

donde: N = Velocidad del impulsor, revoluciones/s

μ = Viscosidad dinámica del agua, igual a $1,002 \times 10^{-3} \text{ N.s/m}^2$

$V = 3 \times 3 \times 3,6 = 32,4 \text{ m}^3$

$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

d = Diámetro del impulsor, m

Las turbinas de flujo axial para floculación se pueden dimensionar así (12):

$$e = \frac{d}{12}$$

$$b = \frac{d}{8}$$

$$2 \leq \frac{L}{d} \leq 6,6$$

$$2,7 \leq \frac{H}{d} \leq 3,9$$

$$0,9 \leq \frac{h}{d} \leq 1,1$$

Suponiendo,

$$\frac{L}{d} = 3; d = 1,0 \text{ m}$$

$$\frac{h}{d} = 1,0; h = 1,0 \text{ m}$$

$$e = \frac{1}{12} = 0,08 \text{ m (estatores)}$$

$$b = \frac{1}{8} = 0,125 \text{ m (rotor)}$$

De la ecuación 4.29:

$$N = \left[\frac{1,002 \times 10^{-3} \times 32,4 (70)^2}{1,3 \times 1000 (1)^5} \right]^{1/3}$$

$$N = 0,5 \text{ RPS} = 30 \text{ RPM}$$

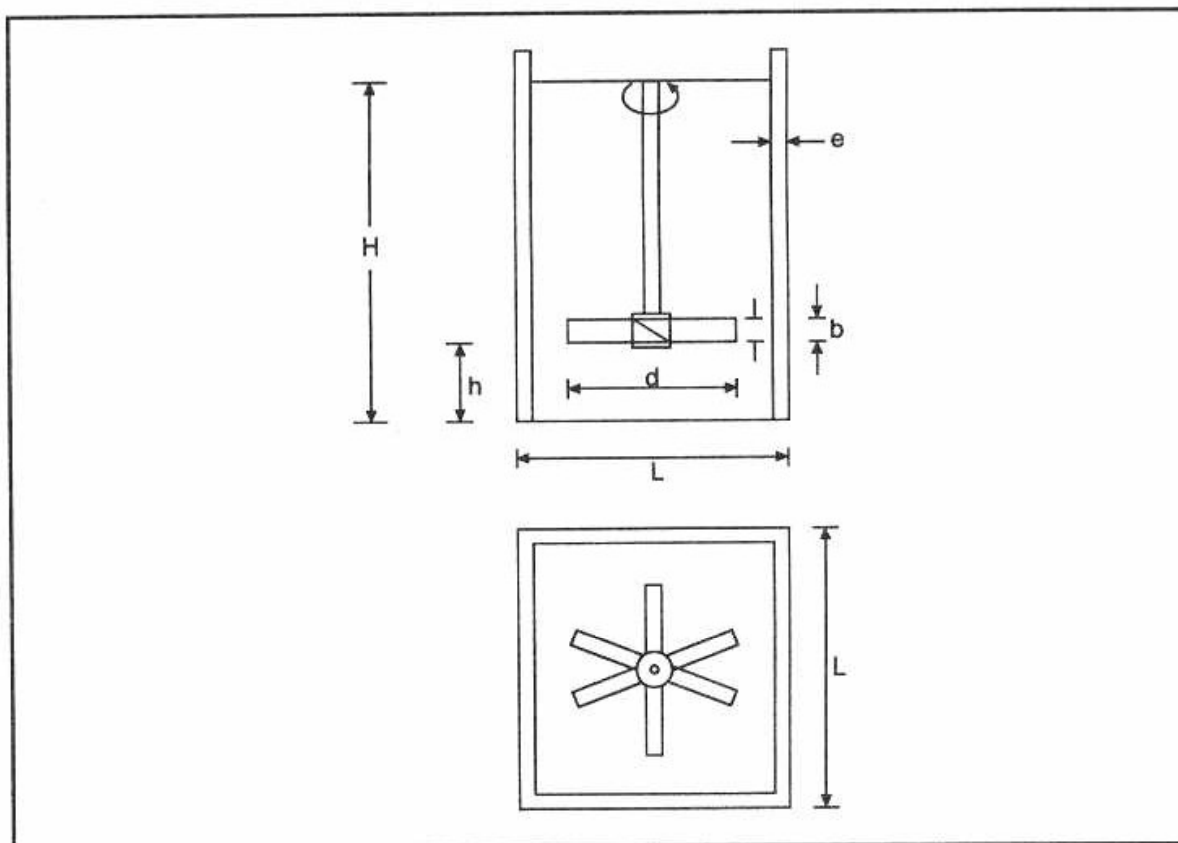


Figura 4.10 Dimensiones floculador de turbina del ejemplo 4.10.

4.11 EJEMPLO (adaptado de la referencia 56)

Diseñar un floculador hidráulico, de flujo horizontal, para un caudal de $10.000 \text{ m}^3/\text{d}$ (116 L/s). El tanque de floculación debe estar dividido en 3 secciones de volúmenes iguales, con gradientes de velocidad de 50, 35 y 25 s^{-1} , respectivamente. El tiempo total de floculación es de 21 minutos; la temperatura del agua, 15°C .

Las pantallas son de madera con un coeficiente de fricción $f = 0,3$.

La longitud del floculador debe ser igual a 10 m.

Solución:

1. El volumen del floculador será:

$$V = Q_t = \frac{10.000 \times 21}{1.440} = 146 \text{ m}^3$$

2. El ancho del floculador, para una profundidad de flujo de 1 m, valor razonable en floculadores hidráulicos de flujo horizontal, será:

$$W = \frac{146}{1 \times 10} = 15 \text{ m}$$

3. Para 3 cámaras iguales de floculación, el ancho de cada cámara o sección será:

$$W = \frac{15}{3} = 5 \text{ m}$$

4. El número de pantallas, en la primera sección del floculador, para $G = 50 \text{ s}^{-1}$ y $\mu = 1,14 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$ se puede calcular por la expresión de Richter (56):

$$N = \left\{ \left[\frac{2 \mu t}{\rho (1,44 + f)} \right] \left(\frac{H L G}{Q} \right)^2 \right\}^{1/3} \quad (4.30)$$

donde: N = Número de pantallas

μ = Viscosidad dinámica, Pa.s, kg/m.s

t = Tiempo de retención, s

- ρ = Densidad del agua kg/m^3
 f = Coeficiente de fricción
 H = Profundidad de flujo, m
 L = Longitud del floculador, m
 G = Gradiente de velocidad, s^{-1}
 Q = Caudal, m^3/s

$$N = \left\{ \left[\frac{2 \times 1,14 \times 10^{-3} \times 7 \times 60}{1.000 (1,44 + 0,3)} \right] \left(\frac{1 \times 10 \times 50 \times 86.400}{10.000} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{3}}$$

$$N = 22$$

5. La distancia entre pantallas o baffles será:

$$e = \frac{L}{N} = \frac{10}{22} = 0,45 \text{ m}$$

El valor anterior es el valor mínimo recomendado generalmente para separación entre pantallas.

6. La pérdida de energía en la primera sección del floculador se calcula por la ecuación 4.17:

$$h = \frac{\mu t G^2}{\rho g}$$

$$h = \frac{1,14 \times 10^{-3} \times 7 \times 60 (50)^2}{1000 \times 9,8}$$

$$h = 0,12 \text{ m}$$

7. La velocidad de flujo será:

$$v = \frac{Q}{A}$$

$$v = \frac{10.000}{86.400 \times 1 \times 0,45}$$

$$v = 0,26 \text{ m/s}$$

El valor anterior es aceptable; generalmente oscila entre 0,1 y 0,3 m/s.

8. La distancia libre entre el extremo de cada pantalla y la pared de la cámara de floculación será:

$$\text{distancia} = 1,5 e$$

$$\text{distancia} = 1,5 \times 0,45 = 0,68 \text{ m}$$

- Repitiendo los cálculos para la segunda sección del floculador se obtiene:

$$G = 35 \text{ s}^{-1}$$

$$t = 7 \text{ min}$$

$$N = 17$$

$$e = 0,59 \text{ m}$$

$$1,5e = 0,88 \text{ m}$$

$$h = 0,06 \text{ m}$$

$$v = 0,20 \text{ m/s}$$

- Para la tercera sección del floculador se obtiene:

$$G = 25 \text{ s}^{-1}$$

$$t = 7 \text{ min}$$

$$N = 14$$

$$e = 0,71 \text{ m}$$

$$1,5e = 1,07 \text{ m}$$

$$h = 0,03 \text{ m}$$

$$v = 0,16 \text{ m/s}$$

9. La pérdida de energía total en el floculador:

$$h = 0,12 + 0,06 + 0,03 = 0,21 \text{ m}$$

El diseño del floculador para $10.000 \text{ m}^3/\text{d}$ se muestra en la figura 4.11.

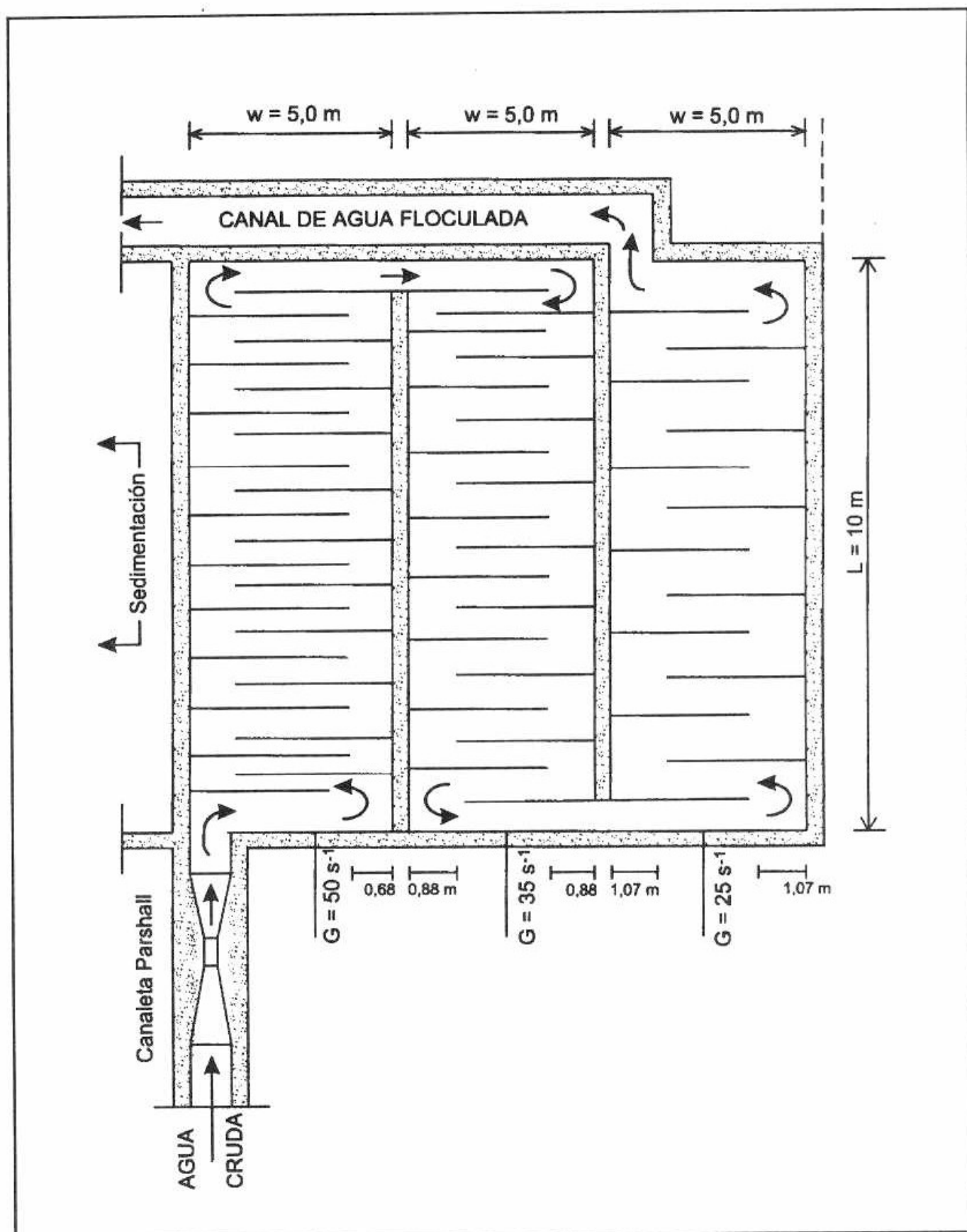


Figura 4.11 Floculador hidráulico de flujo horizontal para un caudal de $10\,000 \text{ m}^3/\text{d}$.

4.12 EJEMPLO

Diseñar una cámara de floculación hidráulica, de flujo horizontal, para un caudal de $10.000 \text{ m}^3/\text{d}$ (116 L/s), con gradiente de velocidad de 50 s^{-1} y tiempo de retención de 7 minutos. La viscosidad del agua es de $1,14 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$; las pantallas son de madera con un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,013. La longitud del floculador debe ser igual a 10 m.

Solución:

1. El volumen de la cámara de floculación será:

$$V = Q_t = \frac{10.000 \times 7}{1.440} = 48,6 \text{ m}^3$$

2. El ancho del floculador, para una profundidad de flujo de 1 m, valor razonable en floculadores hidráulicos de flujo horizontal, será:

$$W = \frac{48,6}{1 \times 10} = 4,86 \text{ m} \approx 5,0 \text{ m}$$

3. Para $G = 50 \text{ s}^{-1}$; la pérdida de energía, según la ecuación 4.17, será:

$$H = \frac{G^2 \mu t}{\gamma} = \frac{(50)^2 \times 1,14 \times 10^{-3} \times 7 \times 60}{9.800} = 0,12 \text{ m}$$

4. Para una velocidad de flujo $v = 0,20 \text{ m/s}$ se tiene:

$$a = \frac{Q}{v} = \frac{10.000}{86.400 \times 0,20} = 0,58 \text{ m}^2$$

Con una profundidad de flujo = 1 m

El ancho de cada canal = 0,58 m

El espacio libre entre tabique y pared = $1,5 \times 0,58 \approx 0,85 \text{ m}$

5. La longitud total de flujo será:

$$L = vt$$

$$L = 0,20 \times 7 \times 60 = 84,0 \text{ m}$$

6. Para un ancho de 5 m la longitud efectiva de cada canal será:

$$l = 5 - 0,85 = 4,15 \text{ m}$$

7. El número requerido de canales será:

$$N = \frac{L}{l} = \frac{84,0}{4,15} = 20$$

8. La pérdida por fricción, según Manning, será:

$$h_f = \frac{(nv)^2 L}{R^{4/3}} = \frac{(0,013 \times 0,20)^2 \times 20 \times 4,15}{(0,58 / 2,58)^{4/3}} = 0,004 \text{ m}$$

La pérdida adicional, según la ecuación 4.26:

$$h = \frac{3 (N - 1) v^2}{2g} = \frac{3 (19)(0,20)^2}{2 \times 9,8} = 0,116 \text{ m}$$

9. La pérdida total será: $H = 0,12 \text{ m}$

10. El número de Camp será:

$$G_t = 50 \times 7 \times 60 = 21.000$$

4.13 EJEMPLO

Dimensionar un floculador, con agitador de paletas de eje vertical, para un caudal de $10.000 \text{ m}^3/\text{d}$, gradiente de velocidad de 50 s^{-1} , tiempo de retención de 7 minutos, viscosidad de $1,14 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$

Solución:

— El volumen útil de la cámara de floculación será:

$$V = Q_t = \frac{10.000 \times 7}{1.440} = 48,6 \text{ m}^3$$

- La potencia disipada en mezcla será, según la ecuación 4.12:

$$P = G^2 V \mu = (50)^2 (48,6) (1,14 \times 10^{-3}) = 139 \text{ W}$$

- Adoptando una profundidad útil de 3 m, el área superficial de la cámara de floculación será:

$$A = \frac{48,6}{3} = 16,2 \text{ m}$$

Se puede adoptar un tanque cuadrado de 4 m × 4 m.

- El área de paletas en movimiento, en la sección transversal, se puede tomar como igual a:

$$Q_p = 4 \times 3 \times 0,20 = 2,4 \text{ m}^2$$

Se proponen 2 paletas simétricas de 2,4 m × 0,5 m cada una.

- Colocando las paletas con un radio medio de giro de 1,45 m, la velocidad diferencial será:

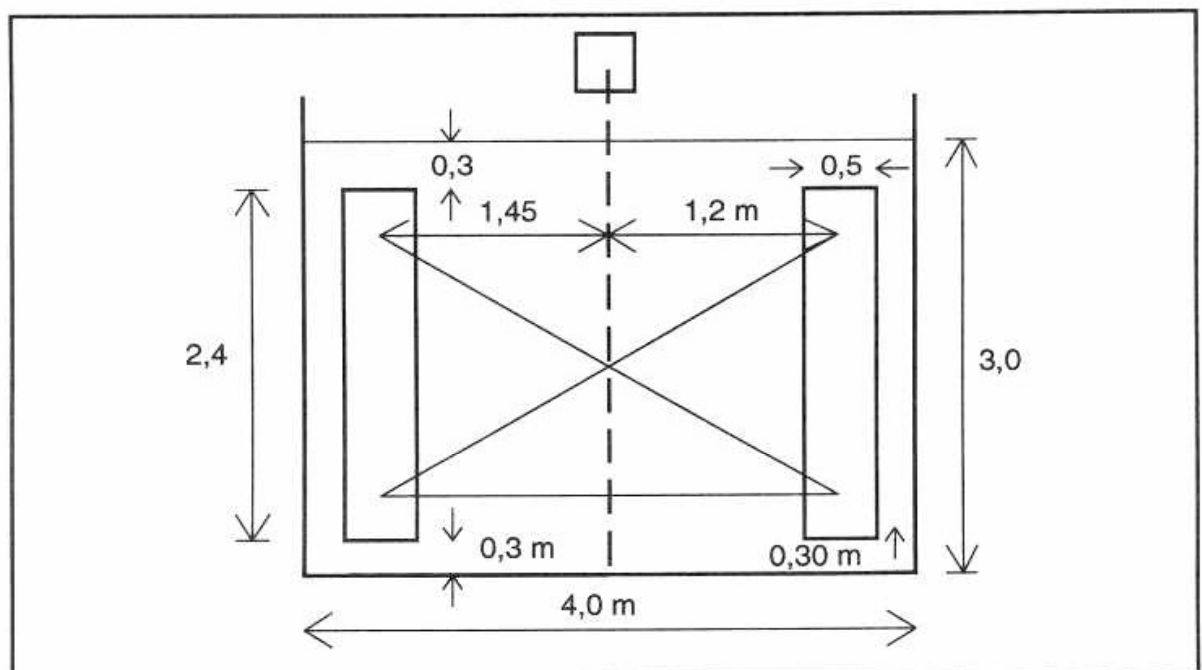


Figura 4.12 Dimensiones floculador de paletas de eje vertical del ejemplo 4.13.

$$v = \left(\frac{2 P}{C_D \rho A} \right)^{1/3}$$

$$v = \left(\frac{2 \times 139}{1,2 \times 1000 \times 2,4} \right)^{1/3} = 0,46 \text{ m/s}$$

— La velocidad de las paletas será:

$$v_p = \frac{v}{0,75} = \frac{0,46}{0,75} = 0,61 \text{ m/s}$$

— La velocidad de rotación será:

$$N = \frac{v_p}{2 \pi R} = \frac{0,61}{2 \pi (1,45)} = 0,067 \text{ RPS} = 4 \text{ RPM}$$

— El valor de $Gt = 50 \times 7 \times 60 = 21.000$